

2020 年

《信息与通信中的数学基础》Mathematica 机考题目

姓名

学号

注意事项:

1). 用 **Mathematica** 作答，只能打开帮助和做题页面，不得打开其他文件，含其他 **Mathematica** 文件。

2). 做题只能用一个 **nb** 文件，请在每道题之间用命令 “**Clear[]**” 清空上一题的变量和函数赋值；

3). 做题完毕请将文件存为 “学号+姓名.nb” 文件，等监考老师拷贝完毕后方能离开座位。

4). 每题 10 分，总分 100 分。

题目:

1. 计算下列复数方程的解，并给出其实部，虚部，模和幅角。

1) $z = -\frac{2}{i} + \frac{3i}{1+i}$

2) $(1+2i)\bar{z} = 4-3i$

2. 计算验证下列函数是否为解析函数

1) $e^x(\cos y + i \sin y)$

2) $(x^2 - y^2 + 2x - 3y) + i(2xy + 3x + 2y)$

3. 求下列幂级数的收敛半径。

1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$;

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nz^n}{3^n}$;

4. 求解下列函数的级数。

1) 将函数 $y = \ln(x+2)$ 在点 $x_0 = 0$ 处展开

2) 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环域 $2 < |z| < +\infty$ 内展开

5. 计算下列积分

1) $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z+1)^2(z-1)} dz$

2) 计算曲线积分 $\int_L \operatorname{Im}(z) dz$ ，其中 L 表示从原点到 $2+i$ 的直线段

6.求下列函数的傅里叶变换，并画出其频谱图

1) 对于 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & |x| \leq a, |y| \leq b \\ 0, & |x| > a, |y| > b \end{cases}$ 画出 a, b 变化时的频谱图 (不同 a, b 的数值大小自行选取)。

7. 设 $f_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -1, & t \geq 0 \end{cases}$, $f_2(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-2t}, & t \geq 0 \end{cases}$, 求卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的傅里叶变换，并画图表示其频域波形。

8.利用拉普拉斯变换求解微分积分方程：

1) 求微分方程 $y''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = 3\cos t$ 满足初始条件 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ 的解。

9.对下列周期函数分别做 1, 5, 9 阶傅里叶级数展开，用图或表比较分析不同阶数级数展开与原函数的误差变化.

1) 三角波 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$

10.用数值方法求解
$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & -6 < x < 6, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \exp(-x^2), \\ u_t|_{t=0} = 0, \\ u|_{x=-6} = u|_{x=6} \end{cases}$$